

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小兒中心靜脈導管插入術 Pediatric CVP Catheterization				
編號	A31000-Q05-W-D13	制定者	PI 蔡宜溝	公布日期	98 年 06 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 03 月 08 日
版本/總頁數	第 3.7 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 15 日

一、目的

護理人員能正確操作小兒中心靜脈導管插入術。

二、範圍

兒科各單位。

三、說明

（一）技術目的

1. 測量右心房壓力，可評估心臟接受及排出血液的功能。
2. 評估身體血液量，作為液體治療的指標。
3. 作為輸液給藥及非腸道營養補給的管道。

（二）用物準備

1. CVP catheter。
2. CVP 模組及導線。
3. pressure kit 及 pressure bag、A-line set。
4. 小眼洞巾、治巾及無菌手套。
5. 藥物：
 - (1) 注射液（0.9%500ml Normal Saline 一袋）。
 - (2) 含有 Heparin 1000 (u) 10 c.c. N/S 1 支及 2%Xylocaine 1 vial。
 - (3) 0.9% N/S 2-3 瓶（20ml/瓶）。
 - (4) 鎮定劑（必要時依醫師醫囑給予）兒用 IV 延長線一條。
6. 空針 5 c.c. 2 支、10 c.c. 1 支、20 或 22 號長針及短針數支。

主題名稱	小兒中心靜脈導管插入術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/7

7. 約束帶或布膠。

8. 消毒用物：

(1) 大、小棉棒。

(2) 2% Tr.Iodine 及 75% Alcohol 或 2% Chlorhexidine。

(3) 0.9% N/S 及(B-Iodine)。

9. 敷料：

(1) OP site(Tegaderm)。

(2) 通氣膠布。

(3) 無菌紗布 (2×2 或 3×3)。

10. T-connet。

11. 縫合用物：

(1) 持針器。

(2) 有齒鑷。

(3) 針線 (3.0 或 4.0 Dermalon)。

(4) 刀片或線剪。

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對醫囑及辨識病人 (至少二種以上方法)。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬 (照顧者) 說出姓名或核對病歷資料 (床頭卡) 並核對手圈。
2. 向病人或家屬解釋小兒中心靜脈導管插入治療之目的與過程並填寫同意書。	確認同意書是否簽署完整
3. 洗手，準備用物帶至病人單位。	
4. 圍上屏風或窗簾注意病人隱蔽性。	
5. 將 CVP 模組及導線置於 EKG monitor 上。	
6. 將 CVP pressure 導線及 kit 固定於點滴架上將 CVP set 與 500 c.c. 0.9% N/S 注射液 (內含 Heparin 200u) 接上，並將 pressure bag 加壓至 100 mmHg 後再排	

主題名稱	小兒中心靜脈導管插入術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
氣。	
7. 將 EKG monitor 之 CVP 功能打開，並設定正常值及適當壓力。	
8. (1)依醫囑予以保護性約束（必要時可依醫師醫囑給予鎮定劑）。 (2)使病童平躺，若從內頸靜脈或鎖骨下靜脈插入時，宜將其頭部轉向對側，並在肩下置一枕頭，使靜脈充盈易插入，可減少空氣栓塞。 (3)若從股靜脈插入時，宜在病童腰下墊大毛巾，使靜脈充盈。	病人腰下墊大毛巾，如此可使靜脈充盈易將 CVP catheter 插入。
9. 以大棉棒沾 2% Tr.Iodine 及 75% Alcohol 或 2% Chlorhexidine 之消毒液遞給醫師，消毒欲穿刺部位。	
10. 協助醫師穿戴口罩、髮帽及無菌術衣後再戴無菌手套，及協助醫師取出無菌治巾及小眼洞巾，鋪一無菌區以露出穿刺部位。	
11. 以無菌技術將紗布、5ml 空針、含有 Heparin 1000 (u) 10 c.c. N/S 及 20 或 22 號針置於無菌面上。	
12. 消毒麻醉藥瓶口，協助醫師以注射器抽取 2% Xylocaine 3-5 c.c.。	
13. 由醫師於插入部位施行局部麻醉。	
14. 護理人員將中心靜脈導管外包裝拆開，由醫師拿取。	
15. 醫師以 5ml 空針抽取含有 Heparin 少量之 0.9% N/S 接上中心靜脈穿刺導管排氣。	
16. 穿刺步驟： A. 醫師以 20 號或 22 號穿刺針採 30-45 度角施行穿刺後，至靜脈血流出為止。 B. 先後將 Guide wire 及 dilator 輔助中心靜脈導管推入靜脈內。 C. 由醫師取空針反抽確定有回血後，再將血 push 回靜脈內，並鎖緊點滴帽及夾住 catheter。	由醫師將 CVP catheter 插入穿刺針，順勢插進腔靜脈，或右心房內，將金屬引導線取出，CVP catheter 放妥後，協助醫師接上 CVP monitor 或將 pressure set 固定於 kit 上。
17. 以無菌技術遞給醫師縫合用物，以協助醫師在蝴蝶片處之皮膚縫合固定。	
18. 將 monitor 接於 CVP 近側端（Distal 端）。	
19. 清潔血跡及消毒(0.9% N/S + B-Iodine)後，直接用 OP site 貼於導管與皮膚接合處。	

主題名稱	小兒中心靜脈導管插入術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
20. 取下洞巾，並接上 T-connect 及 CVP set。	
21. 使病人平躺對準右心房及 CVP monitor 零點，以測出 CVP 值（正常為：8-12 cmH ₂ O）。	
22. 放妥 CVP catheter 後，安排照 KUB，以確定 catheter 於正確位置。	
23. 整理用物及洗手。	
24. 記錄插入部位、時間、所用溶液、中心靜脈壓值及病童反應。	
25. 插入後最初 4 小時內注意病人生命徵象及傷口有無流血，及是否有呼吸困難或皮下氣腫現象。	

（四）注意事項

中央靜脈導管可能產生之一般性合併症：血腫、靜脈血栓、靜脈炎、感染及敗血症、蜂窩組織炎、空氣栓塞及滲漏等。在穿刺之前，應充分瞭解上述合併症，並能夠在上述合併症發生時進行緊急處理。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）吳淑鈴等著(2011)・中心靜脈導管・重症護理學（二版・04/15-04/18 頁）・台北市：永大。
- （二）林貴滿等合著(2014)・中心靜脈插入法・內外科護理技術（八版）・台北：華杏。

主題名稱	小兒中心靜脈導管插入術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/7

七、附件

(略)

主題名稱	小兒中心靜脈導管插入術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.06.30	1.0	新制定。	98 年 06 月 30 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.12.14	2.1	用辭修飾（病患改病人）。	100 年 12 月 14 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	3.1	說明內容部份用辭修飾。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.16	3.2	第六項第(四)目新增參考資料。	103 年 12 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.12.15	3.3	1. 第三項說明內容部份修辭及 HIS2008 統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 12 月 15 日護理部技術標準委員會通過
105.12.20	3.4	修正第三項第(三)目之 1 病人辨識說明。	105 年 12 月 20 日護理部技術標準委員會通過。
106.12.18	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.16	3.5	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過;108 年 12 月 11 日護理長會議通過;108 年 12 月 16 日督導會議通過公

主題名稱	小兒中心靜脈導管插入術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
			布。
109.07.21	3.6	1. 第三項第二目之 8(2)、第三目之 9 新增 2%克菌寧殺菌液。 2. 第三項第三目步驟及要點說明之 6 加壓至 300 mmHg 改為 100 mmHg。 3. 第三項第四目新增注意事項。	109 年 06 月 15 日護理技術組會議通過;109 年 07 月 08 日護理長會議通過;109 年 07 月 21 日督導會議通過公布。
111.03.08	3.7	1. 修正第三項第二目之 5.(2)藥物。 2. 第三項第三目之 2 修正說明。 3. 修正第三項第三目之步驟 11 及 15。	110 年 12 月 13 日護理技術組會議通過;111 年 01 月 12 日護理長會議通過;111 年 03 月 08 日督導會議通過公布。
111.12.19	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.12.19	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.16	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.15	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	